

The Standard of Data Structure – Basic

자료구조의 정석 기초

01 자료구조의 개념과 중요성

목차 01 자료구조의 개념과 중요성

1. 자료구조와 알고리즘
2. 시간 복잡도와 공간 복잡도
3. 빅-오 표기법

1. 자료구조와 알고리즘



스마트폰의 연락처를 수기로 노트에 적는다고 가정해 보자



1. 사람들의 전화번호를 아는 대로 선착순으로 저장
 - 전화번호의 탐색 시간이 오래 걸림
2. 자음 순으로 정렬(ex. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ...)
 - 중간에 새로운 전화번호 저장 시, 시간이 오래 걸림
3. 자음 순으로 정렬하되, 여유 공간을 생성
 - 사용하지 않는 여유 공간만큼 낭비



- 전화번호부의 저장 구조 → 자료구조
 - 데이터를 저장하고 관리하는 방식(데이터의 흐름과 저장)
- 전화번호를 찾는 방법 → 알고리즘
 - 문제를 해결하는 방법(시간과 공간 효율성)

자료구조가 달라지면 알고리즘도 달라짐



- List
- Stack
- Queue
- Hash
- Tree
- Graph



때와 장소에 맞는 자료구조를 사용해야 함에 주의

2. 시간 복잡도와 공간 복잡도



- 전화번호를 찾는 방법 → 알고리즘
 - 문제를 해결하는 방법(시간과 공간 효율성)

시간과 공간 효율성이란?



- 복잡도의 개념
 - 입력 크기(N)에 따라서 얼마나 커지는지(실행 시간 or 메모리 공간 사용량)
- 시간 복잡도 → 문제를 해결하는 데 걸리는 시간과 입력 함수의 관계를 가리킴
- 공간 복잡도 → 문제를 해결하는 데 필요한 메모리 공간 사용량과 입력 함수의 관계



- Big-O(빅-오) → 상한 점근(최악의 경우)
 - 최악의 경우 : 최악의 입력 상황에서 작업을 완료하는 데 가장 연산 횟수가 많은 경우
- Big-Ω(빅-오메가) → 하한 점근(최선의 경우)
 - 최선의 경우 : 최적의 입력 상황에서 작업을 완료하는 데 가장 연산 횟수가 적은 경우
- Big-θ(빅-세타) → 위 둘의 평균



- 입력된 아래 배열들에 대해 오름차순 정렬을 한다면?

10	20	30	40
----	----	----	----

40	30	20	10
----	----	----	----

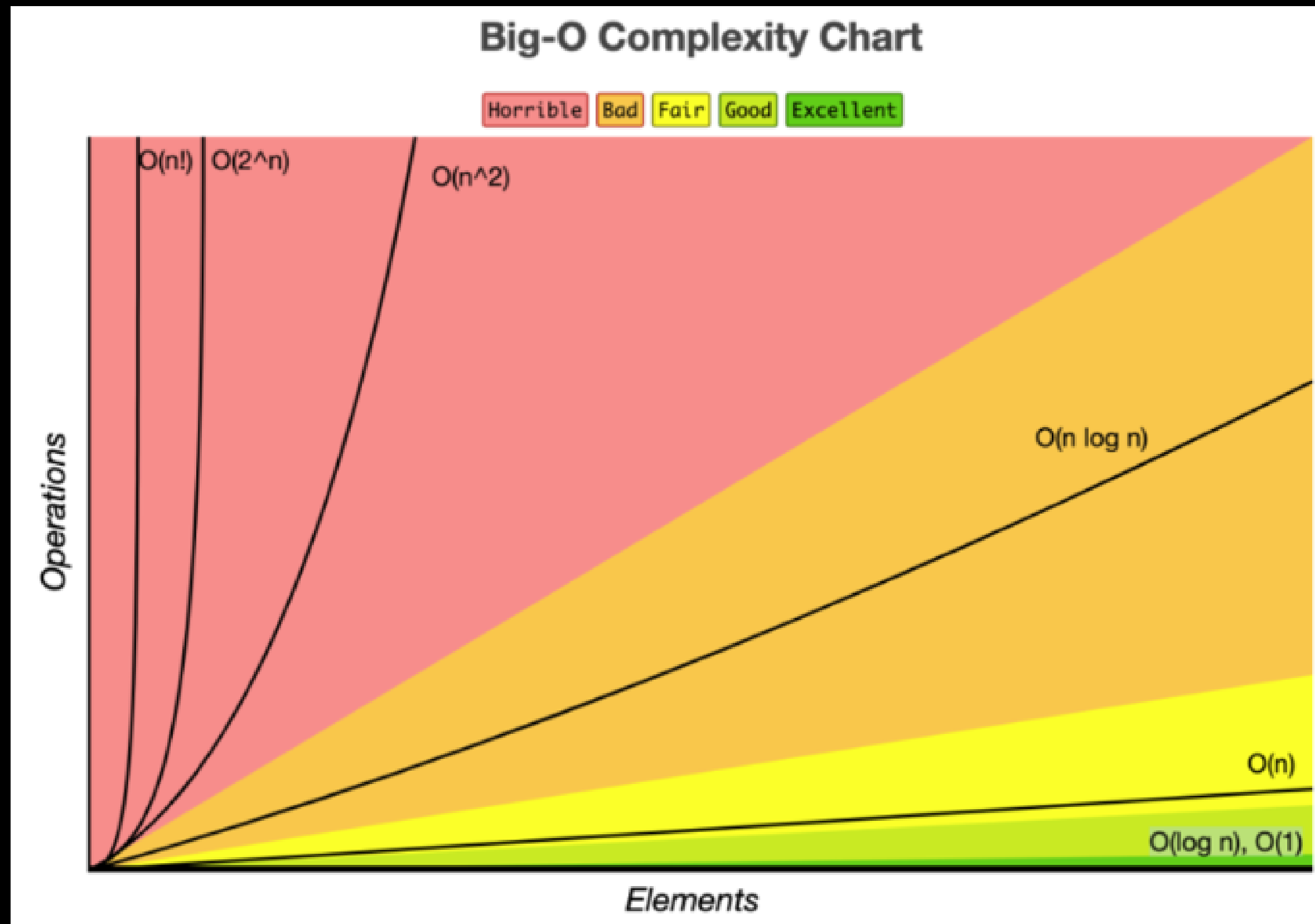
10	20	40	30
----	----	----	----

- N 의 범위 중에서 가장 큰 값이 입력되는, 최악의 경우(test case)까지 고려해야 하므로,
주로 빅-오 표기법을 사용

3. 빅-오 표기법



	$O(1)$	$O(\log N)$	$O(N)$	$O(N \log N)$	$O(N^2)$	$O(2^N)$	$O(N!)$
$N = 1$	1	1	1	1	1	1	1
$N = 4$	1	2	4	8	16	16	24
$N = 8$	1	3	8	24	64	256	40320
명칭	상수 시간	로그 시간	선형 시간	로그 선형 시간	이차 시간	지수 시간	팩토리얼 시간
예시	인덱스에 해당하는 배열의 요소 추출	이진 탐색 (이분 탐색)	for 반복문	퀵 정렬의 평균 시간 복잡도	2중 for문	피보나치 수열	순열





• 상수항 무시

- 빅-오 표기법은 데이터의 입력값(N)이 충분히 크다고 가정
- 데이터의 입력값에 영향을 받지 않는 사소한 부분은 무시
- $O(2N) \rightarrow O(N)$

• 영향력 없는 항 무시

- 가장 영향력이 큰 항 이외에 영향력이 없는 항들은 무시
 - $O(N^2 + 3N + 1) \rightarrow O(N^2)$